Kemi åk 7–9 – planering

Område → delområde → moment, med begrepp, förklaringsmodeller, labbpass och koppling till kursplanen (Lgr22). Förslag, väntar på granskning.

Så läser du planen.

- **Område** = ett kapitel. **Delområde** = ett avgränsat arbetsområde. **Moment** = en lektion.
- **Koppling** visar vilken del av ämnets **syfte**, vilket **centralt innehåll** och vilken **förmåga** momentet bygger på.
- Nivåraden visar vad som skiljer godtagbara (E), goda (C) och mycket goda (A) kunskaper.
- **Om tid / fördjupning** = förslag som inte ryms i planen.
- 🧪 = labbpass.

Område	Delområden
1. Kemi som vetenskap	Arbeta som kemist, Modeller, källor och argument
2. Materia och partiklar	Ämnen, blandningar och partikelmodellen, Separations- och analysmetoder
3. Atomer och grundämnen	Atomens byggnad, Periodiska systemet
4. Kemiska föreningar och reaktioner	Molekyler och joner, Kemiska reaktioner
5. Vatten, syror och baser	Vatten som lösningsmedel, Syror, baser och pH
6. Kemi i naturen och miljön	Luft, växthuseffekt och klimat, Vatten, mark och miljögifter
7. Kolföreningar och livets kemi	Kolatomen och kolets kretslopp, Kolhydrater, proteiner och fetter
8. Material, produkter och hållbarhet	Material och produktutveckling, Livscykler och ställningstagande, Repetition inför nationella proven

1. Kemi som vetenskap

Hur kemister arbetar: undersöka, mäta, granska och förändra sina modeller. Läggs först eftersom allt annat bygger på det.

1.1 Arbeta som kemist

Mål: Eleven kan planera, utföra, dokumentera och värdera en kemisk undersökning med en variabel i taget, säkert och med lämplig utrustning.

Nivåer: E: genomför enligt plan, mäter och drar enkel slutsats. C: planerar rättvist försök och värderar felkällor. A: motiverar upplägget, föreslår förbättringar och diskuterar hur säker slutsatsen är.

Förklaringsmodeller: Rättvist försök; mätfel och upprepning

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Säkerhet och utrustning i kemilabbet Regler, skyddsutrustning, faropiktogram och hur kemikalier märks och hanteras; vanlig labbutrustning och hur man mäter volym, massa och temperatur.	faropiktogram, skyddsglasögon, mätcylinder, våg, termometer, avläsning	**Syfte:** Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet med partikelmodeller; Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg) **Förmåga:** Systematiska undersökningar
Från fråga till plan Undersökningsbar fråga, hypotes, oberoende, beroende och kontrollerade variabler; rättvist försök.	undersökningsbar fråga, hypotes, variabel, rättvist försök	**Syfte:** Ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad; Egna systematiska undersökningar **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg) **Förmåga:** Systematiska undersökningar
Dokumentera och värdera Tabell och diagram, enheter, upprepade mätningar, felkällor och slutsats; kort labbrapport, gärna digitalt.	tabell, diagram, enhet, felkälla, slutsats, rapport	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg) **Förmåga:** Systematiska undersökningar
🧪 **Labb: Hur påverkar temperaturen hur fort en brustablett löser sig?** Hur påverkar vattnets temperatur tiden det tar för en brustablett att lösa sig? Varierar: vattnets temperatur (t.ex. 5, 20, 40 °C). Mäter: tid tills tabletten är upplöst. Kontrollerar: vattenmängd, tablettstorlek, omrörning. Upprepa tre gånger och beräkna medelvärde. Säkerhet: Skyddsglasögon. Använd inte varmare vatten än ca 40–50 °C. Torka upp spill.	oberoende och beroende variabel, medelvärde, felkälla	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg) **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Kemi i vardagen: vad är ett ämne?; Digitala mätverktyg (sensorer); Kemikaliers märkning i hemmet

1.2 Modeller, källor och argument

Mål: Eleven kan förklara att kemiska modeller prövas och förändras, granska påståenden om kemi och argumentera.

Nivåer: E: ger exempel på hur en modell ändrats och använder flera källor. C: motiverar bedömningen av källorna och kopplar förändring till undersökningar. A: väger källor mot varandra och resonerar om modellers begränsningar.

Förklaringsmodeller: Vad en modell är; modellers föränderlighet (fyra grundämnen → atomteori)

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Vad är en modell i kemi? Modeller förenklar verkligheten: vad de kan förklara och vad de inte kan. Exempel från vardagen och från kemin.	modell, förenkling, begränsning, förklaring	**Syfte:** Använda kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och …; Skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att beskriva och … **Innehåll:** Sambandet mellan kemiska undersökningar och begrepp och … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Hur kemin vuxit fram Från de fyra elementen till grundämnen: Lavoisier och massans oförstörbarhet, Dalton och atomen. Hur nya undersökningar ändrar modeller.	grundämne, atom, oförstörbarhet, förklaringsmodell	**Syfte:** Skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att beskriva och … **Innehåll:** Sambandet mellan kemiska undersökningar och begrepp och …; Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet med partikelmodeller **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Granska kemipåståenden ”Kemikaliefritt” och ”naturligt”: vad betyder det? Källor, avsändare, syfte, reklam; vad som går att pröva.	kemikalie, trovärdighet, relevans, påstående, reklam	**Syfte:** Söka svar med olika typer av källor; Skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att beskriva och … **Innehåll:** Informationssökning, kritisk granskning och användning av information … **Förmåga:** Granska information, kommunicera och ta ställning
🧪 **Labb: Granska ett påstående: fungerar fläckborttagaren bättre?** Stämmer påståendet i en reklam om en fläckborttagare? Planera och genomför ett rättvist test. Eleverna väljer ett påstående, planerar ett test med en variabel (t.ex. produkt) och kontrollerar fläck, tid och mängd. De jämför resultatet med reklamens påstående. Säkerhet: Hushållsprodukter hanteras enligt märkningen. Skyddsglasögon och handskar.	påstående, belägg, kontroll, trovärdighet	**Syfte:** Söka svar med olika typer av källor; Egna systematiska undersökningar **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg); Informationssökning, kritisk granskning och användning av information … **Förmåga:** Granska information, kommunicera och ta ställning; Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Kemiska upptäckter och deras betydelse; Argumentationsövning: kemikalier i vardagen

2. Materia och partiklar

Allt består av partiklar. Hur partikelmodellen förklarar ämnens egenskaper, blandningar och hur man separerar dem.

2.1 Ämnen, blandningar och partikelmodellen

Mål: Eleven kan beskriva ämnens egenskaper och aggregationsformer med partikelmodellen och skilja rena ämnen från blandningar.

Nivåer: E: beskriver fast, flytande och gas och ger exempel på blandningar. C: förklarar tillståndsförändringar och densitet med partikelmodellen. A: förutsäger och förklarar hur temperaturändringar påverkar partiklarna.

Förklaringsmodeller: Partikelmodellen

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Ämnen och material Egenskaper som densitet, smält- och kokpunkt, löslighet, ledningsförmåga; hur man beskriver ett ämne.	egenskap, densitet, smältpunkt, kokpunkt, löslighet	**Syfte:** Kunskaper om kemin i naturen, i samhället och i människokroppen **Innehåll:** Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet med partikelmodeller **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Partikelmodellen Fast, flytande och gas i partikelmodellen; tillståndsförändringar; diffusion och tryck som exempel; vad modellen inte visar.	partikel, fast, flytande, gas, smälta, koka, diffundera	**Syfte:** Använda kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet med partikelmodeller **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Rena ämnen och blandningar Rena ämnen, homogena och heterogena blandningar, lösningar, legeringar; oförstörbarhet vid blandning.	ren substans, blandning, lösning, legering	**Syfte:** Kunskaper om kemin i naturen, i samhället och i människokroppen **Innehåll:** Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet med partikelmodeller **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
🧪 **Labb: Densitet och flyta eller sjunka** Hur kan man avgöra om ett föremål flyter eller sjunker, och vad avgör ämnets densitet? Mäta massa och volym för olika material, räkna ut densiteten och förutsäga om de flyter i vatten. Testa förutsägelsen. Säkerhet: Skyddsglasögon. Torka upp spill. Inga kemikalier utöver vatten och saltlösning.	densitet, massa, volym	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar **Innehåll:** Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet med partikelmodeller; Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg) **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Aggregationsformer i vardagen; Luftens egenskaper; Plasma som fjärde aggregationsform

2.2 Separations- och analysmetoder

Mål: Eleven kan välja och förklara metoder för att separera blandningar och identifiera ämnen.

Nivåer: E: beskriver några separationsmetoder. C: väljer metod utifrån ämnenas egenskaper och motiverar. A: planerar en separation av en flerdelad blandning och värderar renheten.

Förklaringsmodeller: Partikelmodellen för att förklara filtrering och destillation

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Filtrering, avdunstning och sedimentering Separera genom skillnader i partikelstorlek och löslighet; sand, salt och vatten som exempel.	filtrering, filtrat, avdunstning, sedimentering, lösning	**Syfte:** Använda kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Separations- och analysmetoder, t.ex. filtrering, fällning, pH-mätning … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Destillation och kromatografi Separera efter kokpunkt och efter hur ämnen fastnar och rör sig; destillation av saltvatten, kromatografi av färger.	destillation, kondensation, kromatografi, löslighet	**Syfte:** Använda kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Separations- och analysmetoder, t.ex. filtrering, fällning, pH-mätning … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Identifiera ämnen och fällning Identifiera ämnen med egenskaper (smältpunkt, densitet, indikatorer); fällning som metod; vad en analys kan säga.	identifiering, fällning, analys, egenskap	**Syfte:** Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Separations- och analysmetoder, t.ex. filtrering, fällning, pH-mätning …; Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg) **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
🧪 **Labb: Separera en blandning av sand, salt och vatten** Hur kan man få tillbaka sand, salt och vatten ur en blandning? Eleverna planerar och genomför separationen med filtrering och indunstning. Kromatografi av färgade pennor som tillägg. Säkerhet: Skyddsglasögon. Värmekälla används med försiktighet. Inga ämnen ska smakas.	filtrering, indunstning, kromatografi	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Separations- och analysmetoder, t.ex. filtrering, fällning, pH-mätning …; Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg) **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Rening och analys i samhället; Digitala analysmetoder

3. Atomer och grundämnen

Atomens byggnad, grundämnena och det periodiska systemet. Hur modellerna växt fram genom experiment.

3.1 Atomens byggnad

Mål: Eleven kan beskriva atomens byggnad och förklara hur atommodellerna ändrats.

Nivåer: E: beskriver protoner, neutroner och elektroner. C: bestämmer antal partiklar utifrån atomnummer och masstal. A: förklarar hur experiment ledde till nya atommodeller och värderar modellernas begränsningar.

Förklaringsmodeller: Atommodeller: Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr (förenklat)

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Atomen och dess partiklar Atomkärna, protoner, neutroner, elektroner; atomnummer, masstal; atomen är mestadels tom.	atom, proton, neutron, elektron, atomkärna, atomnummer, masstal	**Syfte:** Använda kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet med partikelmodeller **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Atommodellernas historia Från Dalton till Bohr: vilka iakttagelser som ledde till nya modeller; modellers användbarhet och begränsning.	atommodell, katodstrålar, kärna, elektronskal	**Syfte:** Skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att beskriva och …; Använda kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Sambandet mellan kemiska undersökningar och begrepp och … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Isotoper och radioaktivitet i korthet Isotoper, instabila kärnor, strålning och användning; hälsa och risker.	isotop, radioaktivitet, strålning, halveringstid	**Syfte:** Kunskaper om kemin i naturen, i samhället och i människokroppen **Innehåll:** Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet med partikelmodeller **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
🧪 **Labb: Svarta lådan: modellera det du inte kan se** Hur kan man dra slutsatser om något som inte går att se direkt? Eleverna undersöker dolda former med kulor eller pinnar och bygger en modell. Jämförs med hur Rutherford drog slutsatser om atomkärnan. Säkerhet: Inga särskilda risker. Se till att kulor inte ligger på golvet.	modell, slutsats, indirekt iakttagelse	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg); Sambandet mellan kemiska undersökningar och begrepp och … **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Elektronskal och Bohrs modell fördjupat; Kärnreaktioner; Radioaktivitet och samhället

3.2 Periodiska systemet

Mål: Eleven kan använda periodiska systemet för att beskriva grundämnens egenskaper och släktskap.

Nivåer: E: hittar ämnen och grupper och anger egenskaper. C: kopplar gruppens egenskaper till antalet valenselektroner. A: förutsäger egenskaper hos ett ämne utifrån dess plats i systemet.

Förklaringsmodeller: Periodiska systemet

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Grundämnen och periodiska systemet Metaller, icke-metaller och halvmetaller; perioder och grupper; hur systemet är ordnat.	grundämne, kemisk beteckning, period, grupp, metall	**Syfte:** Använda kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet med partikelmodeller **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Grupper med släktskap Alkalimetaller, halogener och ädelgaser; elektronskal och valenselektroner; varför ämnen i samma grupp liknar varandra.	valenselektron, alkalimetall, halogen, ädelgas	**Syfte:** Använda kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet med partikelmodeller **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Grundämnen i naturen och kroppen Vanliga grundämnen i jordskorpan, luften, havet och människokroppen; viktiga ämnen för liv.	järn, syre, kol, kalcium, natrium, kväve	**Syfte:** Kunskaper om kemin i naturen, i samhället och i människokroppen **Innehåll:** Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet med partikelmodeller **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
🧪 **Labb: Metaller och icke-metaller: egenskaper** Vilka egenskaper skiljer metaller från icke-metaller? Undersöka ledningsförmåga, glans, böjbarhet och densitet hos prover och sortera efter egenskaper; jämför med periodiska systemet. Säkerhet: Låg spänning (batteri) vid ledningsförsök. Skarpa kanter försiktigt.	ledningsförmåga, metall, icke-metall	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar **Innehåll:** Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet med partikelmodeller; Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg) **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Hur systemet växte fram (Mendelejev); Sällsynta jordartsmetaller; Grundämnen i rymden

4. Kemiska föreningar och reaktioner

Hur atomer binds ihop till molekyler och joner, och hur ämnen omvandlas utan att atomer försvinner.

4.1 Molekyler och joner

Mål: Eleven kan beskriva molekyl- och jonföreningar och koppla föreningars egenskaper till bindningen.

Nivåer: E: skiljer molekyl- och jonföreningar och läser formler. C: förklarar hur bindningar bildas med elektronerna. A: förklarar egenskaper som smältpunkt och ledningsförmåga med bindningstypen.

Förklaringsmodeller: Elektronöverföring och delade elektroner (förenklad bindningsmodell)

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Molekyler och kovalent bindning Atomer delar elektroner; molekylformler (H_2O, CO_2, CH_4); modellbygge.	molekyl, kovalent bindning, molekylformel	**Syfte:** Använda kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet med partikelmodeller **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Joner och jonföreningar Atomer som avger eller tar upp elektroner blir joner; salter som NaCl; kristaller.	jon, katjon, anjon, jonbindning, salt, kristall	**Syfte:** Använda kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet med partikelmodeller **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Egenskaper hos föreningar Vatten, koldioxid, salt och metaller: smältpunkt, löslighet och ledningsförmåga och varför de skiljer sig.	ledningsförmåga, smältpunkt, elektrolyt	**Syfte:** Kunskaper om kemin i naturen, i samhället och i människokroppen **Innehåll:** Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet med partikelmodeller **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
🧪 **Labb: Leder lösningar elektrisk ström?** Vilka ämnen leder ström när de är lösta i vatten, och varför? Testa destillerat vatten, saltvatten, sockervatten och kranvatten med en enkel lampkrets. Förklara resultaten med joner. Säkerhet: Endast låg spänning (4,5 V). Inga kontakter nära vatten med nätspänning.	jon, elektrolyt, ledningsförmåga	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar **Innehåll:** Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet med partikelmodeller; Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, t.ex. i mark, växter …; Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg) **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Kemiska formler och namn; Bindningar fördjupat; Elektronegativitet

4.2 Kemiska reaktioner

Mål: Eleven kan beskriva och förklara kemiska reaktioner med reaktionsformler och förklara att massa bevaras.

Nivåer: E: ger tecken på kemisk reaktion och skriver en enkel reaktion i ord. C: balanserar enkla reaktionsformler och förklarar massbevarande. A: förklarar hur temperatur och koncentration påverkar reaktionshastigheten och resonerar om energiomsättning.

Förklaringsmodeller: Partikelmodellen för kemiska reaktioner; Lavoisier och massans bevarande

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Vad är en kemisk reaktion? Utgångsämnen och produkter; tecken på reaktion; skillnad mot fysikalisk förändring; reaktioner i ord.	kemisk reaktion, reaktant, produkt, ny substans	**Syfte:** Använda kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet med partikelmodeller **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Reaktionsformler och oförstörbarhet Balansera formler; atomer försvinner inte; massan bevaras; förbränning, rost och syra mot metall som exempel.	reaktionsformel, balansera, massbevarande, förbränning, oxidation	**Syfte:** Använda kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet med partikelmodeller; Sambandet mellan kemiska undersökningar och begrepp och … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Hastighet och energi Vad som påverkar reaktionshastigheten; exoterma och endoterma reaktioner; katalysator i korthet.	reaktionshastighet, exoterm, endoterm, katalysator	**Syfte:** Använda kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet med partikelmodeller **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
🧪 **Labb: Massan bevaras: väg före och efter** Förändras totala massan vid en kemisk reaktion? Låt ättika och bikarbonat reagera i en sluten respektive öppen flaska på våg och jämför massan före och efter. Förklara skillnaden. Säkerhet: Skyddsglasögon. Flaskor får inte vara tätt stängda utan utrymme för gas. Torka upp spill.	massbevarande, gasutveckling, sluten och öppen	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar **Innehåll:** Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet med partikelmodeller; Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg); Sambandet mellan kemiska undersökningar och begrepp och … **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Förbränning och brandsäkerhet; Rost och korrosionsskydd; Reaktionsformler i vardagen; Energi i kemiska reaktioner

5. Vatten, syror och baser

Vatten som lösningsmedel och transportör, samt syror, baser och pH.

5.1 Vatten som lösningsmedel

Mål: Eleven kan förklara vad som händer när ämnen löses i vatten och hur vatten transporterar ämnen.

Nivåer: E: beskriver lösning och löslighet. C: förklarar hur löslighet beror på temperatur och ämne och vattnets roll i kroppen och naturen. A: förklarar lösning med partikelmodell och resonerar om transport av ämnen.

Förklaringsmodeller: Partikelmodellen för lösningar

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Vatten och lösningar Vattenmolekylens byggnad, lösning, löslighet, mättad lösning; vad som löser sig och inte.	lösning, lösningsmedel, löst ämne, löslighet, mättad	**Syfte:** Använda kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, t.ex. i mark, växter … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Koncentration och löslighet Koncentration som mängd löst ämne i volym; temperaturens påverkan; spädning.	koncentration, spädning, löslighetskurva	**Syfte:** Använda kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, t.ex. i mark, växter …; Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet med partikelmodeller **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Vatten som transportör Vatten i mark, växter och människokroppen: näringsämnen, blod, urin; vattnets kretslopp och egenskaper.	transport, näringslösning, blod, vattnets kretslopp	**Syfte:** Kunskaper om kemin i naturen, i samhället och i människokroppen **Innehåll:** Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, t.ex. i mark, växter … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
🧪 **Labb: Hur mycket salt löser sig i vatten vid olika temperaturer?** Hur påverkar temperaturen hur mycket ämne som kan lösas i vatten? Tillsätta salt eller socker till vatten av olika temperaturer tills det inte löser sig mer; jämföra och rita diagram. Säkerhet: Skyddsglasögon. Varmt vatten hanteras varsamt (max ca 50 °C). Inget ämne ska smakas.	mättad lösning, löslighet, temperatur	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar **Innehåll:** Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, t.ex. i mark, växter …; Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg) **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Hårt och mjukt vatten; Havsvatten och saltvatten; Osmos

5.2 Syror, baser och pH

Mål: Eleven kan förklara syror, baser och pH och använda indikatorer för att identifiera ämnen.

Nivåer: E: skiljer syra, bas och neutralt med indikator. C: förklarar pH-skalan och neutralisation. A: förklarar vad som händer med partiklarna vid neutralisation och värderar användningar och risker.

Förklaringsmodeller: Syror och baser med vätejoner (förenklad modell)

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Syror, baser och indikatorer Egenskaper hos syror och baser; indikatorer; hushållsämnen som exempel; hantering och märkning.	syra, bas, indikator, surt, basiskt	**Syfte:** Använda kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Separations- och analysmetoder, t.ex. filtrering, fällning, pH-mätning … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
pH-skalan och pH-mätning pH 0–14, pH-papper och pH-mätare; vanliga ämnens pH; vad pH-värdet säger.	pH, pH-skala, neutralt, pH-mätare	**Syfte:** Använda kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Separations- och analysmetoder, t.ex. filtrering, fällning, pH-mätning …; Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg) **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Neutralisation i naturen och samhället Syra och bas bildar salt och vatten; magsyra, kalkning av sjöar och försurning.	neutralisation, salt, försurning, kalkning	**Syfte:** Kunskaper om kemin i naturen, i samhället och i människokroppen **Innehåll:** Kemiska processer i mark, luft och vatten och koppling till miljö och …; Separations- och analysmetoder, t.ex. filtrering, fällning, pH-mätning … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
🧪 **Labb: pH med rödkålsindikator** Vilket pH har olika vardagsämnen, och kan man neutralisera en syra? Göra indikator av rödkål, testa hushållsämnen, sortera efter pH och neutralisera en svag syra med bikarbonat. Säkerhet: Skyddsglasögon. Endast svaga hushållsämnen (ättika, citron, bikarbonat, tvål). Inget smakas.	indikator, pH, neutralisation	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Separations- och analysmetoder, t.ex. filtrering, fällning, pH-mätning …; Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg) **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Syror och baser i kroppen; Starka och svaga syror; Titrering

6. Kemi i naturen och miljön

Kemiska processer i luft, vatten och mark och hur de hänger ihop med miljö och hälsa.

6.1 Luft, växthuseffekt och klimat

Mål: Eleven kan beskriva luftens sammansättning, förklara växthuseffekten och förbränningens påverkan, och resonera om klimatfrågor.

Nivåer: E: beskriver luftens innehåll och växthuseffekten. C: förklarar hur förbränning av fossila bränslen påverkar klimatet. A: väger olika åtgärder mot varandra med naturvetenskapliga argument.

Förklaringsmodeller: Modell för växthuseffekten och dess begränsningar

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Luftens sammansättning Kväve, syre, koldioxid och ädelgaser; luftföroreningar och deras källor.	kvävgas, syrgas, koldioxid, luftförorening	**Syfte:** Kunskaper om kemin i naturen, i samhället och i människokroppen **Innehåll:** Kemiska processer i mark, luft och vatten och koppling till miljö och … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Växthuseffekten och klimatet Naturlig och förstärkt växthuseffekt; växthusgaser; hur koldioxid ökar; vad data visar och vad som är osäkert.	växthuseffekt, växthusgas, koldioxid, metan, klimat	**Syfte:** Kunskaper om kemin i naturen, i samhället och i människokroppen **Innehåll:** Kemiska processer i mark, luft och vatten och koppling till miljö och …; Informationssökning, kritisk granskning och användning av information … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Förbränning, bränslen och åtgärder Förbränning av fossila och förnybara bränslen; försurning; ställningstagande om åtgärder.	fossilt bränsle, förnybart, försurning, utsläpp	**Syfte:** Formulera egna och granska andras argument **Innehåll:** Kemiska processer i mark, luft och vatten och koppling till miljö och …; Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö … **Förmåga:** Granska information, kommunicera och ta ställning
🧪 **Labb: Modell av växthuseffekten** Kan man med en modell visa hur en gas påverkar temperaturen, och vad modellen inte visar? Två flaskor, en med ökad koldioxid (ättika + bikarbonat), belyses av lampa; temperaturen mäts. Eleverna värderar modellens begränsningar. Säkerhet: Skyddsglasögon. Gasen får inte slutas inne tätt innan den släppts ut. Lampa nära värmekänsligt material undviks.	modell, koldioxid, temperatur, begränsning	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar **Innehåll:** Kemiska processer i mark, luft och vatten och koppling till miljö och …; Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg); Sambandet mellan kemiska undersökningar och begrepp och … **Förmåga:** Granska information, kommunicera och ta ställning; Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Ozonskiktet; Luftkvalitet i staden; Kolsänkor

6.2 Vatten, mark och miljögifter

Mål: Eleven kan förklara vattenrening, näringsämnen i mark och vatten och hur miljögifter sprids.

Nivåer: E: beskriver steg i vattenrening och ger exempel på miljögifter. C: förklarar hur ämnen sprids och anrikas. A: resonerar om hur ämnens egenskaper bestämmer spridning och väger åtgärder mot varandra.

Förklaringsmodeller: Näringskedjor som spridningsväg för miljögifter

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Vattenrening och dricksvatten Från källa till kran: sedimentering, filtrering, fällning och desinfektion; avloppsrening i stora drag.	vattenrening, fällning, filtrering, avloppsvatten	**Syfte:** Kunskaper om kemin i naturen, i samhället och i människokroppen **Innehåll:** Kemiska processer i mark, luft och vatten och koppling till miljö och …; Separations- och analysmetoder, t.ex. filtrering, fällning, pH-mätning … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Näringsämnen och övergödning Kväve och fosfor i mark och vatten; gödsling; övergödning och dess följder.	näringsämne, kväve, fosfor, övergödning	**Syfte:** Kunskaper om kemin i naturen, i samhället och i människokroppen **Innehåll:** Kemiska processer i mark, luft och vatten och koppling till miljö och … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Miljögifter och spridning Miljögifter: persistens, anrikning och spridning; exempel som DDT, PCB, kvicksilver och mikroplast; hur man kan minska riskerna.	miljögift, persistent, bioackumulering, anrikning	**Syfte:** Formulera egna och granska andras argument **Innehåll:** Kemiska processer i mark, luft och vatten och koppling till miljö och …; Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö … **Förmåga:** Granska information, kommunicera och ta ställning
🧪 **Labb: Rena smutsigt vatten** Hur kan man rena smutsigt vatten, och hur rent blir det? Bygga ett reningsfilter av sand, grus och aktivt kol; jämföra grumlighet och pH före och efter. Värdera vad filtret inte tar bort. Säkerhet: Det renade vattnet får aldrig drickas. Skyddsglasögon.	filtrering, sedimentering, rening	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Kemiska processer i mark, luft och vatten och koppling till miljö och …; Separations- och analysmetoder, t.ex. filtrering, fällning, pH-mätning …; Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg) **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Läkemedelsrester i vatten; Försurning och kalkning; Kemikaliesäkerhet

7. Kolföreningar och livets kemi

Kolatomen, organiska ämnen och kroppens byggstenar: kolhydrater, proteiner och fetter.

7.1 Kolatomen och kolets kretslopp

Mål: Eleven kan beskriva kolatomens egenskaper, organiska föreningar och kolets kretslopp.

Nivåer: E: beskriver kolets kretslopp och ger exempel på kolföreningar. C: förklarar varför kol bildar många föreningar och kopplar förbränning, fotosyntes och cellandning. A: värderar människans påverkan på kolets kretslopp.

Förklaringsmodeller: Kolatomens bindningar (fyra bindningar)

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Kolatomens egenskaper Kol binder fyra andra atomer; kolkedjor och ringar; mångfalden av kolföreningar; organiska och oorganiska ämnen.	kolatom, organisk förening, kolväte, kedja	**Syfte:** Använda kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Kolatomens egenskaper och kretslopp i naturen, i samhället och i …; Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet med partikelmodeller **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Kolväten och bränslen Metan, etan, bensin; fossila bränslen och deras uppkomst; förbränning ger koldioxid och vatten.	kolväte, olja, naturgas, förbränning	**Syfte:** Kunskaper om kemin i naturen, i samhället och i människokroppen **Innehåll:** Kolatomens egenskaper och kretslopp i naturen, i samhället och i …; Kemiska processer i mark, luft och vatten och koppling till miljö och … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Kolets kretslopp Fotosyntes, cellandning, nedbrytning, förbränning; kol i atmosfär, hav, organismer och berggrund; människans påverkan.	kretslopp, fotosyntes, cellandning, kolsänka	**Syfte:** Kunskaper om kemin i naturen, i samhället och i människokroppen **Innehåll:** Kolatomens egenskaper och kretslopp i naturen, i samhället och i … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
🧪 **Labb: Påvisa koldioxid i utandningsluft** Bildas koldioxid när vi andas ut, och när ämnen förbränns? Använda BTB-indikator eller kalkvatten för att påvisa koldioxid i utandningsluft och vid förbränning av ett ljus. Jämföra med luft. Säkerhet: Skyddsglasögon. Blås ut genom sugrör, sug aldrig in. Brand: ljus på fast underlag, långt hår uppsatt.	indikator, koldioxid, förbränning	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar **Innehåll:** Kolatomens egenskaper och kretslopp i naturen, i samhället och i …; Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg) **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Plast som kolföreningar; Alkoholer och syror; Kolatomen i diamant och grafit

7.2 Kolhydrater, proteiner och fetter

Mål: Eleven kan beskriva kolhydrater, proteiner och fetter och förklara deras funktioner i kroppen.

Nivåer: E: namnger näringsämnena och deras funktion. C: kopplar byggnad till funktion och förklarar spjälkning. A: förklarar energi- och byggfunktion och värderar kostråd med belägg.

Förklaringsmodeller: Stora molekyler byggda av små (polymerer)

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Kolhydrater Socker och stärkelse; glukos som energikälla; fibrer; hur kolhydrater spjälkas.	kolhydrat, glukos, stärkelse, fibrer	**Syfte:** Kunskaper om kemin i naturen, i samhället och i människokroppen **Innehåll:** Kolhydrater, proteiner och fetter och deras funktioner i människokroppen **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Proteiner och fetter Aminosyror och proteiner som byggmaterial; fetter som energilager och i cellmembran; mättade och omättade.	protein, aminosyra, fett, fettsyra	**Syfte:** Kunskaper om kemin i naturen, i samhället och i människokroppen **Innehåll:** Kolhydrater, proteiner och fetter och deras funktioner i människokroppen **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Näring, energi och kostråd Energiinnehåll, vitaminer och mineraler; hur man granskar kostråd och produktpåståenden.	energiinnehåll, vitamin, mineral, kostråd	**Syfte:** Formulera egna och granska andras argument **Innehåll:** Kolhydrater, proteiner och fetter och deras funktioner i människokroppen; Informationssökning, kritisk granskning och användning av information … **Förmåga:** Granska information, kommunicera och ta ställning
🧪 **Labb: Påvisa näringsämnen i mat** Vilka näringsämnen innehåller olika livsmedel? Testa med jod (stärkelse), glukosteststicka (socker) och fettfläck på papper. Redovisa i tabell och jämför med innehållsförteckningen. Säkerhet: Skyddsglasögon och handskar vid jod. Maten får inte ätas efter testet.	stärkelse, glukos, fett, påvisa	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Kolhydrater, proteiner och fetter och deras funktioner i människokroppen; Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg) **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Enzymer; Vitaminer och mineraler; Matens kemi: tillsatser

8. Material, produkter och hållbarhet

Hur produkter och material utvecklas, vad de gör med miljön under hela livet, och hur man tar ställning.

8.1 Material och produktutveckling

Mål: Eleven kan beskriva hur ny kemi ger nya material och produkter och förklara hur några fungerar.

Nivåer: E: ger exempel på material och produkter och deras användning. C: förklarar hur egenskaper följer av uppbyggnad och hur ett batteri fungerar i stora drag. A: värderar för- och nackdelar med en ny produkt utifrån kemi och miljö.

Förklaringsmodeller: Polymerer och legeringar; Elektrokemisk cell (förenklat)

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Metaller, plast och andra material Metaller och legeringar, plast (polymerer), keramik; hur uppbyggnad ger egenskaper; råvara till produkt.	legering, polymer, plast, råvara, egenskap	**Syfte:** Kunskaper om kemin i naturen, i samhället och i människokroppen **Innehåll:** Utveckling av produkter och material, t.ex. läkemedel, funktionskläder …; Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet med partikelmodeller **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Batterier och elektrokemi Hur kemisk energi blir elektrisk energi; metaller och elektrolyt; laddningsbara batterier; risker och återvinning.	batteri, elektrod, elektrolyt, spänning	**Syfte:** Använda kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Utveckling av produkter och material, t.ex. läkemedel, funktionskläder … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Läkemedel och funktionskläder Hur ett läkemedel utvecklas och prövas; hur funktionskläders fibrer fungerar; användning och risker.	läkemedel, verksamt ämne, biverkning, fiber, funktionsmaterial	**Syfte:** Kunskaper om kemin i naturen, i samhället och i människokroppen; Formulera egna och granska andras argument **Innehåll:** Utveckling av produkter och material, t.ex. läkemedel, funktionskläder … **Förmåga:** Granska information, kommunicera och ta ställning
🧪 **Labb: Bygg ett batteri** Vilka metallkombinationer ger högst spänning i ett enkelt batteri? Bygga batterier med olika metaller och en elektrolyt (citron, saltvatten); mäta spänning med multimeter; jämföra och förklara. Säkerhet: Skyddsglasögon. Citronsaft och saltlösning kan irritera ögon. Inga starkare syror.	elektrod, elektrolyt, spänning	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Utveckling av produkter och material, t.ex. läkemedel, funktionskläder …; Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg) **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Nanomaterial; Läkemedel och biverkningar; Smarta textilier; Katalysatorer

8.2 Livscykler och ställningstagande

Mål: Eleven kan beskriva en produkts livscykel och påverkan på miljön och argumentera för val med kemiska belägg.

Nivåer: E: beskriver steg i en produkts livscykel. C: jämför två produkter och motiverar. A: väger för- och nackdelar mot varandra, visar osäkerheter och tar motiverat ställning.

Förklaringsmodeller: Livscykelperspektiv; Kretslopp och oförstörbarhet som grund för återvinning

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
En produkts livscykel Råvara, tillverkning, användning, avfall och återvinning; energi och utsläpp i varje steg.	livscykel, råvara, tillverkning, avfall, återvinning	**Syfte:** Kunskaper om kemin i naturen, i samhället och i människokroppen **Innehåll:** Några produkters livscykler och påverkan på miljön **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Återvinning och cirkulär ekonomi Material som kan återvinnas och varför; sortering; vad som är svårt att återvinna.	återvinning, cirkulär, sortering, förbränning	**Syfte:** Kunskaper om kemin i naturen, i samhället och i människokroppen **Innehåll:** Några produkters livscykler och påverkan på miljön; Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet med partikelmodeller **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Jämföra produkter och argumentera Granska miljöpåståenden, jämföra två produkter med källor och formulera ett argument med belägg och motargument.	argument, belägg, motargument, miljöpåstående	**Syfte:** Formulera egna och granska andras argument; Söka svar med olika typer av källor **Innehåll:** Några produkters livscykler och påverkan på miljön; Informationssökning, kritisk granskning och användning av information …; Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö … **Förmåga:** Granska information, kommunicera och ta ställning
🧪 **Labb: Sortera plast efter densitet** Hur kan man skilja olika plaster åt, och varför är det viktigt vid återvinning? Testa olika plastbitar i vatten och saltlösning, bestäm densitet och sortera; koppla till återvinningsmärkning. Säkerhet: Skyddsglasögon. Plasten bränns inte. Torka upp spill.	densitet, plast, återvinning	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar **Innehåll:** Några produkters livscykler och påverkan på miljön; Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet med partikelmodeller; Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg) **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Mikroplast; Kemisk återvinning; Hållbar kemi

8.3 Repetition inför nationella proven

Mål: Eleven kan koppla ihop kemins delar och visa sina kunskaper i den form som nationella proven prövar.

Nivåer: E: visar grundläggande kunskaper. C: visar goda kunskaper och drar slutsatser. A: genomför egna resonemang med välutvecklade belägg i frågor om miljö och hälsa.

Förklaringsmodeller: Modeller genom hela kursen

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Begrepp och modeller: repetition Partikel, atom, grundämne, molekyl, jon, reaktion; vilka modeller som används var.	partikelmodell, atom, reaktionsformel, kretslopp	**Syfte:** Använda kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet med partikelmodeller; Separations- och analysmetoder, t.ex. filtrering, fällning, pH-mätning … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Undersökningar och information: repetition Planera, genomföra och värdera en undersökning; granska källor; läsa tabeller och diagram.	variabel, felkälla, källa, slutsats	**Syfte:** Söka svar med olika typer av källor; Egna systematiska undersökningar **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg); Informationssökning, kritisk granskning och användning av information … **Förmåga:** Systematiska undersökningar
Resonera om miljö och hälsa: repetition Övningar i att argumentera med belägg och motargument i frågor om miljö och hälsa.	argument, belägg, nyans	**Syfte:** Formulera egna och granska andras argument **Innehåll:** Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö …; Kemiska processer i mark, luft och vatten och koppling till miljö och …; Några produkters livscykler och påverkan på miljön **Förmåga:** Granska information, kommunicera och ta ställning

Om tid / fördjupning: Gamla nationella prov